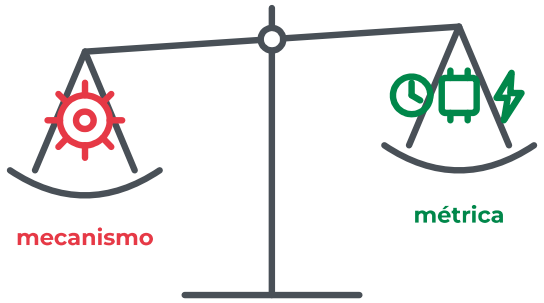
Faculdade de
Computação e Informática



Sistemas Operacionais - Projeto 2

Custo: método e primeira medição

Prof. Lucas Figueiredo

Projeto 2

Ficha 2

lucascerfig.github.io/aulas/sistemas-operacionais/proj2-ficha2/?turma=4N

- Entre com RA, nome e o seu código pessoal
- Quem ainda não tem grupo cria um ou entra pelo código antes de abrir os blocos
- Os blocos da ficha vão abrindo conforme a aula chega neles
- Cada bloco pode ser enviado quantas vezes quiser. Vale o último envio
- Esta ficha é a seção de método do relatório

turma 4N

Turma 4N

Situação dos grupos

0
com pergunta fechada

0
sem pergunta fechada

0
fora da faixa de 3 a 5 integrantes

Método

Medição

Condições

Cada situação que o grupo compara: um valor da variável, com todo o resto fixo.

Exemplo: mesmo programa no mesmo notebook, com vetor de 64 MB; depois com vetor de 256 MB; depois com vetor de 1024 MB.

Repetições

Quantas vezes cada condição roda, porque uma execução sozinha pode ser acaso.

Exemplo: três execuções para cada tamanho de vetor, todas registradas.

Média e cauda

A média resume o caso comum; a cauda (tail: o maior valor, o p99) mostra o pior caso.

Exemplo: 1,0 s, 1,1 s e 3,0 s têm média de 1,7 s e maior valor de 3,0 s.

Distorções

Fatores que mudam o número por um motivo alheio à variável.

Exemplo: a primeira execução com cache frio (cold cache), ou o navegador aberto durante a medição.

Método

Métrica

Definição
O significado do número, em uma linha.

Unidade
Sem unidade não há comparação entre medidas.

Instrumento
A ferramenta ou o comando que produz o número.

Saída do instrumento
A resposta dele de fato, e em que formato. Vale conferir antes de medir.

Exemplo: tokens por segundo. Quantos tokens o modelo gera por segundo depois do primeiro. Unidade: tok/s. Instrumento: o próprio runq, que imprime tok/s ao terminar. A primeira execução carrega os pesos do disco e sai mais lenta, por isso é descartada em cada condição.

Bloco P · Grupo

A pergunta do grupo

- Quem fechou a pergunta encontra os campos preenchidos para ajustar
- Quem não fechou escolhe uma das três candidatas e ajusta
- O mecanismo é o que o sistema faz e gera o custo; o assistente sugere possibilidades a partir do contexto do grupo
- A métrica traz unidade
- O veredito sobre a pergunta vem na mesa de cada grupo

Código para abrir P PERG

Bloco M1 · Individual

A minha métrica

- Cada integrante é dono de uma medida: uma métrica, ou a mesma métrica dos colegas numa condição que só ele mede
- Outra condição é outro dispositivo, outro valor fixo ou outra carga

✓ Pode

Ana mede tempo e Bia mede faltas de página (page faults), no mesmo notebook.

Ana mede tempo no notebook e Bia mede tempo no celular.

✕ Não pode

Ana e Bia medem tempo no mesmo notebook, com a mesma carga.

Código para abrir M1 METR

Bloco M2 · Grupo

Método

- Dispositivo
- Fica igual entre as condições
- Condições
- Carga
- Repetições
- Hipótese com direção
- Como mostrar o custo

Cada integrante edita só a própria frente

Código para abrir M2 METD

Bloco M3 · Grupo

Primeira medição

No dispositivo do grupo. Os exemplos do repositório servem para aprender a ferramenta.

```
>_ ./exemplos.sh
```

Exemplo	Variável	Métricas
`cpu`	processos no mesmo núcleo	tempo, trocas de contexto (context switches)
`memoria`	tamanho do vetor	tempo, faltas de página (page faults), pico de memória
`concorrencia`	número de threads	tempo com mutex, incrementos perdidos sem
`persistencia`	frequência do fsync	tempo, registros por segundo
`es`	tamanho do bloco da cópia	tempo, vazão (throughput), número de chamadas

Código para abrir M3 

Fechamento

Achados da primeira medição

0
grupos mediram

0
linhas medidas

exemplos usados
nenhum

Até a próxima aula: rodar a métrica no contexto do grupo, com duas condições e três repetições, comando e saída bruta em `dados/`. Se não der para coletar, registrar o que travou e a métrica substituta.

28/10	04/11	11/11	18/11	25/11
Ficha 1: a pergunta	**Ficha 2: método**	Ficha 3: avaliação cruzada	Ficha 4: storyboard	Apresentação

Estrutura, diagramas e artefatos interativos construídos com apoio do modelo Claude Fable 5.1 (Anthropic). Produção de conteúdo, sequência didática, verificação dos códigos e revisão final: Prof. Lucas Figueiredo.